

Cálculo Vectorial

Semana 1

Ramón Vargas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Semestre 2026-1



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

1 Presentación del programa

- Curva plana
- La cicloide
- Cálculo con curvas paramétricas



Presentación del programa

Contenido resumido

- Unidad 1. Curvas paramétricas
- Unidad 2. Funciones en varias variables
- Unidad 3. Integración múltiple
- Unidad 4. Análisis vectorial.

Bibliografía

- Zill, D. G., & Wright, W. S. (2011). Cálculo de varias variables . McGraw-Hill Interamericana.
- Thomas, G. B. Cálculo varias variables. George B. Thomas.
- Stewart, J. (2012). Cálculo de varias variables, transcendentales tempranas. James Stewart.
- Talleres

Asesorías

- Grupo 5: jueves 6 p.m presencial salón 4-107.

Calendario académico

Calendario académico

Actividad	Fecha
Oferta	30 de enero
Matrícula	2 y 3 de febrero
Ajustes a la matrícula	Del 5 al 13 de febrero
Inicio de clases	9 de febrero
Día de la Mentoría y el Bienestar	26 de marzo: NO CLASE
Límite evaluación del 40 %	10 de abril
Terminación de clases	6 de junio
Exámenes finales	Del 9 al 13 de junio
Habilitación y validación	Del 15 al 19 de junio
Terminación oficial	20 de junio

Evaluación

- 4 parciales cada uno del 20 %.
- 4 actividades cada una del 5 %.



Fechas evaluaciones.

Tipo	Evaluación	Fecha de aplicación	Porcentaje
Parciales	Parcial 1	12 de marzo	20 %
	Parcial 2	16 de abril	20 %
	Parcial 3	14 de mayo	20 %
	Parcial 4	11 de junio	20 %
Seguimiento	Actividad 1		5 %
	Actividad 2		5 %
	Actividad 3		5 %
	Actividad 4		5 %
Habilitación	Habilitación	16 al 19 de junio	100 %

Seguimiento: Quices, talleres, trabajos investigación,...

Observación: Las fechas están sujetas a cambios y pueden ajustarse según las dinámicas del semestre.



Curva paramétrica en el plano

Sean $f(t)$ y $g(t)$ funciones continuas definidas sobre un intervalo I .

- El conjunto C de todos los puntos (x, y) donde

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}, t \in I.$$

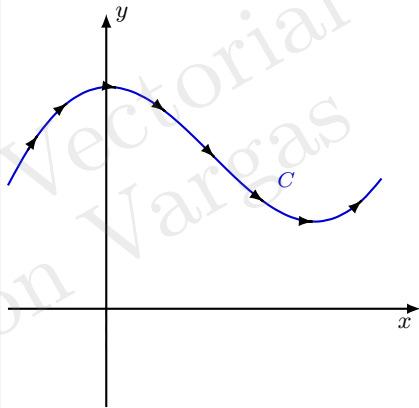
se les llama **curva paramétrica**.

- Las ecuaciones;

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

se les llama **ecuaciones paramétricas**.

- t recibe el nombre de **parámetro**.
- La curva C es llamada **curva plana**.



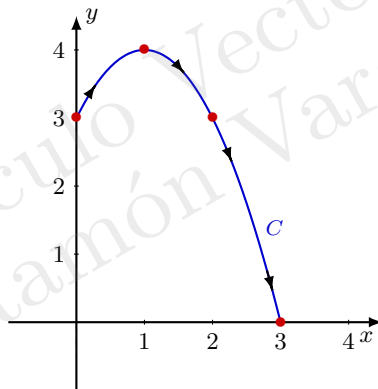
Curva paramétrica

Ejemplo 1

Trazar la curva que tiene ecuaciones paramétricas

$$x(t) = t + 1, \quad y(t) = 4 - t^2, \quad -1 \leq t \leq 4.$$

t	-1	0	1	2	3	4
x	0	1	2	3	4	5
y	3	4	3	0	-5	-12



Curva paramétrica

Ejemplo 2

Completar la tabla para el conjunto de ecuaciones paramétricas dado y trazar la curva.

$$x(t) = 2t + 1, \quad y(t) = t^2 + t$$

t	-3	-2	-1	0	1	2	3
x							
y							



Observación

Si una curva C está definida mediante una ecuación de la forma $y = f(x)$, donde $f(x)$ es una función continua, entonces se pueden obtener las ecuaciones paramétricas para C considerando

$$x = t, \quad y = f(t)$$

Ejemplo 3

Dar una parametrización para la curva $y = f(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 2]$. Trace la curva.

Eliminación del parámetro

Eliminación del parámetro

En ocasiones (y en caso de ser posible) es conveniente eliminar o despejar el parámetro con el fin de obtener una ecuación cartesiana de la curva.

Ejemplo 4

Elimine el parámetro y obtenga una ecuación cartesiana

$$\begin{cases} x(t) = 4 - 2t \\ y = 1 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 5

Demuestre que las ecuaciones

$$x(t) = 3 \cos(t), y(t) = 4 \sin(t), 0 \leq t \leq 2\pi.$$

representan una elipse. Trazar la curva.

Ejemplo 6

Demuestre que las ecuaciones paramétricas

$$x(t) = \cosh(t), \quad y(t) = \sinh(t)$$

representan una hipérbola. Trazar la curva.

Observación

Es posible que distintas parejas de ecuaciones paramétricas representen la misma curva.

Ejemplo 7

Demuestre que cada una de las siguientes parejas de ecuaciones tienen la misma gráfica.

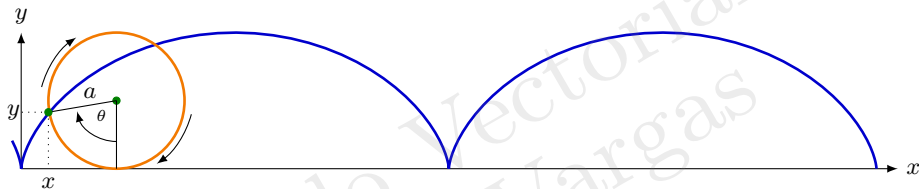
- a $x = \cos(t), \quad y = \sin(t), \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
- b $x = \sqrt{1-t^2}, \quad y = t, \quad -1 \leq t \leq 1$
- c $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad y = \frac{2t}{1+t^2}, \quad -1 \leq t \leq 1$



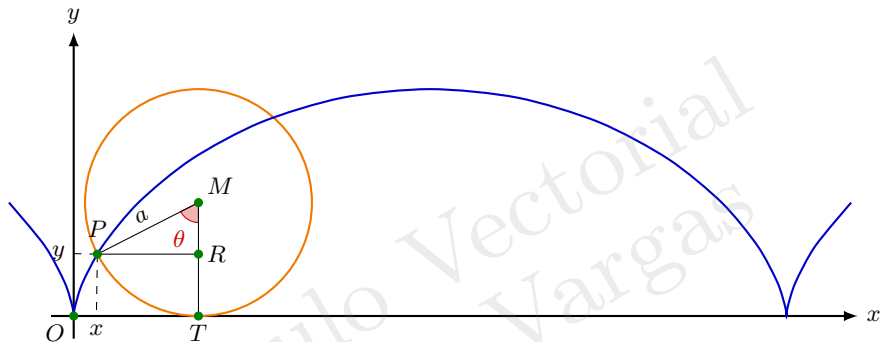
La cicloide

La cicloide

La curva trazada por un punto P sobre una circunferencia cuando ésta rueda a lo largo de una recta, es llamada **la cicloide**.



Ecuaciones paramétricas de la cicloide

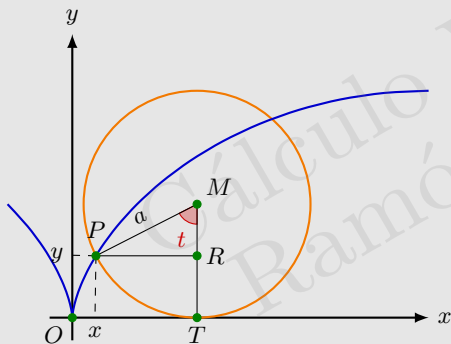


Ecuaciones paramétricas de la cicloide

Ejemplo 8

Si el radio de la circunferencia es a y el punto P estaba inicialmente en el origen. Demuestre que las ecuaciones paramétricas de la cicloide son:

$$x = a(t - \sin(t)), \quad y = a(1 - \cos(t))$$

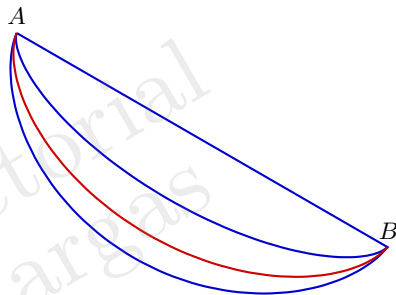


Aplicaciones de la cicloide

Problema de la *Braquistocrona*.

¿Cuál es la curva a lo largo de la cual se desliza una partícula en el tiempo más corto de un punto A a un punto B más bajo pero no directamente debajo de A?

John Bernoulli, demostró que entre las curvas posibles que unen A con B, la partícula tomará el menor tiempo de deslizamiento de A a B si la curva es parte de un arco invertido de una cicloide.



Cálculo con ecuaciones paramétricas

Los conceptos vistos en cálculo con ecuaciones cartesianas tales como; tangentes, áreas, longitud de arco, etc. Se pueden extender a curvas con ecuaciones paramétricas.

Ejercicios

1 Elimine el parámetro y obtenga una ecuación cartesiana

a $\begin{cases} x(t) = 4 - 2t \\ y(t) = 1 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

b $\begin{cases} x(t) = 1 - t^2 \\ y(t) = 1 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

c $\begin{cases} x(t) = 2 \cos(t) \\ y(t) = \sin(t) \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$

2 Parametrizar las siguientes curvas y trazar la gráfica .

a $x + 2y + 1 = 0$

b Media circunferencia de radio 2, centro en el origen, para $y > 0$.

c La elipse con centro en el origen, y semiejes 1 y 4.

d La rama derecha de la hipérbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1$

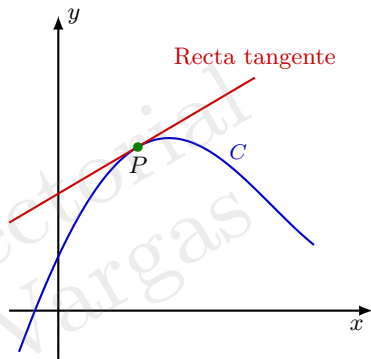
e El segmento de recta que va desde el punto (1, 1) hasta el punto (3, 5).



Primera derivada-recta tangente

Sean $x = f(t)$, $y = g(t)$, ecuaciones paramétricas de una curva suave C . La pendiente de la recta tangente en un punto $P(x, y)$ sobre la curva C está dada por $y' = \frac{dy}{dx}$.

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{g'(t)}{f'(t)} = m$$



Segunda derivada-concavidad

Para la curva paramétrica C , dada por $(x, y) = (f(t), g(t))$, podemos calcular la segunda derivada de y respecto a x , como

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} (y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt}, \quad \text{con } y' = \frac{dy}{dx} = \frac{g'}{f'}$$

donde dy'/dt es la derivada de un cociente.

Ejemplo 9

Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $x = t^2 - 4t - 2$, $y = t^5 - 4t^3 - 1$ en el punto correspondiente a $t = 1$.

Cálculo Vectorial
Ramón Vargas

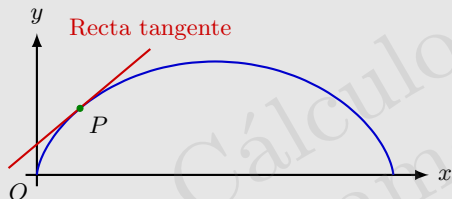


Ejemplo 10

Encuentre la ecuación recta tangente a la cicloide

$$x = t - \sin(t) \quad y = 1 - \cos(t)$$

en el punto P correspondiente a $t = \pi/3$.



Tangente horizontal y vertical.

En un punto (x, y) sobre una curva C en el cual $dy/dt = 0$ y $dx/dt \neq 0$, la recta tangente es necesariamente **horizontal** debido a que $dy/dx = 0$ en ese punto. Por otro lado, en un punto en el cual $dx/dt = 0$ y $dy/dt \neq 0$ la recta tangente es **vertical**.

Ejemplo 11

Considere la curva C con ecuaciones paramétricas $x(t) = t^2$, $y(t) = t^3 - 3t$. Encuentre los puntos sobre la curva donde la recta tangente es vertical y los puntos donde la recta tangente es horizontal.



Ejemplo 12

Considere la curva descrita por las ecuaciones paramétricas $x = 2 \cos(t)$, $y = 2 \sin(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

- a Encuentre los puntos sobre la curva donde la recta tangente es vertical y donde es horizontal.
- b Encuentre el intervalo donde la curva es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo.

Ejercicio

Considere la curva descrita por las ecuaciones paramétricas

$$x = 2t - \pi \sin(t) \quad y = 2 - \pi \cos(t)$$

- a. Trazar la curva.
- b. La curva se interseca a si misma en el punto $(0, 2)$, encuentre las ecuaciones de las dos rectas tangentes a la curva en ese punto.



Teorema

Si $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ definen una curva suave C que no se intersecta a si misma en $a < t < b$, entonces la longitud de la curva C es:

$$\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Ejemplo 13

Encuentre las ecuaciones paramétricas de la circunferencia de radio r y utilícelas para encontrar su perímetro.

Ejemplo 14

Encuentre la longitud de la curva $x = t \sin t$, $y = t \cos t$, $0 \leq t \leq 1$.



Ejercicios

- 1 Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto correspondiente al valor del parámetro dado.

a $x = t^3 + 1, \quad y = t^4 + t, \quad t = -1$

b $x = \sqrt{t}, \quad y = t^2 - 2t, \quad t = 4$

c $x = t^4 + 1, \quad y = t^3 + t, \quad t = -1$

d $x = e^t \sin(\pi t), \quad y = e^{2t}, \quad t = 0$

- 2 Encuentre $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$. ¿Para cuáles valores de t la curva es cóncava hacia arriba?

a $x = t^2 + 1, \quad y = t^2 + t$

b $x = t^3 - 12t, \quad y = t^2 - 1$

c $x = 2 \sin t, \quad y = 3 \cos t, \quad 0 < t < 2\pi$

d $x = \cos 2t, \quad y = \cos t, \quad 0 < t < \pi$

e $x = t - \ln t, \quad y = t + \ln t$

f $x = \cos t, \quad y = \sin 2t, \quad 0 < t < \pi$

- 3 Encuentre la longitud exacta de la curva.

a $x = 1 + 3t^2, \quad y = 4 + 2t^3, \quad 0 \leq t \leq 1$

b $x = e^t - t, \quad y = 4e^{t/2}, \quad 0 \leq t \leq 2$

c $x = t \sin t, \quad y = t \cos t, \quad 0 \leq t \leq 1$

d $x = e^t + e^{-t}, \quad y = 5 - 2t, \quad 0 \leq t \leq 3$

- 4 Encuentre la longitud de un arco de la cicloide $x = r(t - \sin(t)), \quad y = r(1 - \cos(t))$



Cálculo Vectorial
Ramón Vargas

